UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

E.T.S. INGENIERÍA INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

INFORMACIÓN GENERAL					
Alumno/a	David Solero Chicano				
Titulación:	Grado en Ingeniería informática				
Tutor/es:	Ana María Cruz Martín Juan Antonio Fernández Madrigal				
Título	Aprendizaje por refuerzo para el control de alto nivel de robots móviles				
Subtítulo *(solo si en grupo)*					
Título en inglés	Reinforcement Learning for High-Level Control of Mobile Robots				
Subtítulo en inglés *(solo si en grupo)*					
Trabajo en grupo:	**Sí**		**No**	X	
Otros integrantes del grupo:					

INTRODUCCIÓN

Contextualización del problema a resolver. Describir claramente de dónde surge la necesidad de este TFG y el dominio de aplicación. En caso de que el TFG se base en trabajos previos, debe aclararse cuáles son las aportaciones del TFG.

En el ámbito de la robótica de servicio, los robots móviles autónomos deben ser capaces de operar durante largos periodos sin intervención humana en entornos como hospitales, almacenes, residencias o entornos peligrosos para las personas incluyendo plantas nucleares, zonas con sustancias tóxicas o escenarios de desastres. Esto implica no solo desplazarse entre ubicaciones, sino también gestionar de forma inteligente sus recursos limitados, especialmente la batería. Un robot que agota su batería en medio de una tarea deja de ser útil y puede requerir intervención manual, lo cual resulta especialmente problemático en entornos donde el acceso humano es difícil, costoso o inviable.

El aprendizaje por refuerzo [1][2] ofrece un marco idóneo para abordar este tipo de problemas de toma de decisiones secuenciales. A diferencia de los enfoques basados en reglas predefinidas, que pueden resultar rígidos ante situaciones no contempladas, un agente entrenado mediante aprendizaje por refuerzo puede descubrir estrategias óptimas a través de la experiencia, adaptándose a las características específicas del entorno.

Este Trabajo de Fin de Grado se centra en el desarrollo de un sistema basado en aprendizaje por refuerzo para la toma de decisiones de alto nivel en un robot móvil simulado en CoppeliaSim [5]. El robot opera en un entorno con múltiples ubicaciones conectadas por rutas predefinidas y una estación de carga, y el agente deberá aprender a decidir a qué destino dirigirse y cuándo recargar la batería. El trabajo abordará la integración entre el simulador y Python [7], así como el estudio e implementación de algoritmos de RL, evaluando tanto el desarrollo de soluciones propias como el uso de frameworks establecidos, y analizando el impacto de diferentes configuraciones en el rendimiento.

OBJETIVOS

Descripción detallada de en qué consistirá el TFG. En caso de que el objeto principal del TFG sea el desarrollo de software, además de los objetivos generales deben describirse sus funcionalidades a alto nivel.

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar un sistema basado en aprendizaje por refuerzo que permita a un robot móvil simulado tomar decisiones autónomas de alto nivel, aprendiendo a gestionar su batería y planificar sus desplazamientos de forma eficiente. Para ello, se utilizará el simulador CoppeliaSim [5] integrado con Python [7], y se explorarán diferentes aproximaciones algorítmicas.

Objetivos específicos:

1. **Desarrollo del entorno de simulación**
   - Implementación del entorno en CoppeliaSim [5] con el robot, las ubicaciones y la estación de carga.
   - Modelado del sistema de batería con dinámicas realistas de carga y descarga.
   - Integración del simulador con Python [7].
2. **Diseño del problema de aprendizaje por refuerzo**
   - Definición del espacio de estados, del espacio de acciones y diseño de la función de recompensa.
3. **Estudio e implementación de algoritmos de RL**
   - Análisis de algoritmos aplicables al problema.
   - Implementación y comparativa de diferentes aproximaciones, evaluando la posibilidad de soluciones propias y frameworks como Stable-Baselines3 [4] y Gymnasium [3].
   - Monitorización del entrenamiento mediante herramientas de visualización.
4. **Entrenamiento, evaluación y optimización**
   - Entrenamiento del agente en el entorno simulado.
   - Evaluación del rendimiento mediante métricas relevantes.
5. **Documentación y análisis de resultados**
   - Comparativa de las diferentes aproximaciones de aprendizaje por refuerzo implementadas.
   - Documentación del proceso y elaboración de la memoria final.

ENTREGABLES

Listado de resultados que generará el TFG (aplicaciones, estudios, manuales, etc.)

Escena de simulación en CoppeliaSim con el entorno completo.
Código fuente de los scripts de control del robot en CoppeliaSim.
Código fuente en Python del sistema de aprendizaje por refuerzo y la integración con el simulador.
Modelos entrenados y scripts de entrenamiento/evaluación.
Memoria del TFG, incluyendo manuales de instalación y manejo del entorno.

MÉTODOS Y FASES DE TRABAJO

METODOLOGÍA:

Descripción de la metodología empleada en el desarrollo del TFG. Especificar cómo se va a desarrollar. Concretar si se trata de alguna metodología existente y, en caso contrario, describir y justificar adecuadamente los métodos que se aplicarán.

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado seguirá una metodología iterativa e incremental, de forma que cada componente del sistema se valide antes de avanzar a la siguiente fase.

En primer lugar, se desarrollará el entorno de simulación en CoppeliaSim [5][6], implementando el sistema de navegación por rutas y el modelo de batería. A su vez, se establecerá la comunicación entre el simulador y Python [7] para controlar el robot.

Una vez consolidada la integración, se procederá a formalizar el problema como un entorno de aprendizaje por refuerzo, definiendo los espacios de estados y acciones, así como la función de recompensa. Esta fase requerirá experimentación para determinar qué información del entorno resulta relevante para el agente y cómo incentivar el comportamiento deseado.

La implementación de los algoritmos de RL se abordará de forma progresiva, comenzando por soluciones más sencillas que permitan validar el correcto funcionamiento del sistema, para posteriormente explorar algoritmos más complejos.

El entrenamiento y evaluación se realizará de forma sistemática, documentando los experimentos y utilizando herramientas de visualización para monitorizar el progreso del aprendizaje. Los resultados obtenidos guiarán las iteraciones sucesivas, ajustando hiperparámetros, modificando la función de recompensa o probando diferentes algoritmos según sea necesario.

Finalmente, se recopilarán y analizarán los resultados de las diferentes aproximaciones, documentando el proceso completo y

elaborando la memoria final del proyecto.

FASES DE TRABAJO:

Enumeración y breve descripción de las fases de trabajo en las que consistirá el TFG.

FASES DE TRABAJO

1. **Desarrollo del entorno de simulación.** Implementación del entorno en CoppeliaSim [5], incluyendo el robot, las rutas, los nodos y el sistema de batería.
2. **Integración CoppeliaSim-Python.** Establecer la comunicación entre el simulador y Python [7].
3. **Diseño del problema de RL.** Definición de los espacios de estados y acciones, y diseño de la función de recompensa.
4. **Implementación de algoritmos de RL**. Estudio e implementación de los algoritmos seleccionados, evaluando diferentes aproximaciones.
5. **Entrenamiento y experimentación.** Ejecución de experimentos de entrenamiento y recopilación de datos.
6. **Evaluación y optimización.** Análisis de resultados, ajuste de hiperparámetros y comparativa de las diferentes aproximaciones.
7. **Redacción de la memoria.** Documentación completa del trabajo.

TEMPORIZACIÓN:

La siguiente tabla deberá contener una fila por cada una de las fases enumeradas en la sección anterior. La temporización ***no debe incluir las horas dedicadas a la preparación de la presentación y defensa del TFG****.*
En caso de tratarse de un ***trabajo en grupo****, se añadirá una columna HORAS por cada miembro del equipo. Debe especificarse claramente el número de horas dedicado por cada alumno/a y la suma de horas individual deberá ser también de 296.*

FASE	HORAS *Nombre Apellidos*
Desarrollo del entorno de simulación	**40**
Integración CoppeliaSim-Python	**30**
Diseño del problema de RL	**36**
Implementación de algoritmos de RL	**70**
Entrenamiento y experimentación	**50**
Evaluación y optimización	**40**
Redacción de la memoria	**30**
	296

ENTORNO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍAS EMPLEADAS:
Enumeración de las tecnologías utilizadas (lenguajes de programación, frameworks, sistemas gestores de bases de datos, etc.) en el desarrollo del TFG.
Lenguajes de programación: Python [7], Lua [8]
Simulador: CoppeliaSim [5]
Frameworks de RL (a evaluar): Gymnasium [3], Stable-Baselines3 [4]
Visualización y monitorización: Matplotlib [9], TensorBoard [10], Matlab [11]
Control de versiones: Git [12]
RECURSOS SOFTWARE Y HARDWARE:
Listado de dispositivos (placas de desarrollo, microcontroladores, procesadores, sensores, robots, etc.) o software (IDE, editores, etc.) empleados en el desarrollo del TFG.
Ordenador de sobremesa con procesador Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz, 16 GB de RAM, 932 GB HDD + 224 GB SSD, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, sistema operativo Windows 10 Home 64 bits.
Visual Studio Code [13]
CoppeliaSim Edu [5]
Sistema de control de versiones (GitHub) [14]

REFERENCIAS
Listado de referencias (libros, páginas web, etc.)
[1] M. Morales, *Grokking Deep Reinforcement Learning*. Manning, 2020.
[2] Hugging Face, "Deep RL Course." [En línea]. Disponible en: https://huggingface.co/learn/deep-rl-course/unit0/introduction
[3] Farama Foundation, "Gymnasium Documentation." [En línea]. Disponible en: https://gymnasium.farama.org/
[4] Stable-Baselines3, "Stable-Baselines3 Documentation." [En línea]. Disponible en: https://stable-baselines3.readthedocs.io/
[5] Coppelia Robotics, "CoppeliaSim User Manual." [En línea]. Disponible en: https://www.coppeliarobotics.com/helpFiles/
[6] Engineering Educator Academy, "CoppeliaSim: Path Generation and Following," YouTube. [En línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PlTpKDb7DMQ
[7] Python Software Foundation, "Python Documentation." [En línea]. Disponible en: https://www.python.org/doc/
[8] Lua.org, "Lua 5.4 Reference Manual." [En línea]. Disponible en: https://www.lua.org/manual/5.4/
[9] Matplotlib Development Team, "Matplotlib Documentation." [En línea]. Disponible en: https://matplotlib.org/stable/
[10] Google, "TensorBoard Documentation." [En línea]. Disponible en: https://www.tensorflow.org/tensorboard
[11] MathWorks, "MATLAB Documentation." [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/matlab/
[12] Git, "Git Documentation." [En línea]. Disponible en: https://git-scm.com/doc
[13] Microsoft, "Visual Studio Code Documentation." [En línea]. Disponible en: https://code.visualstudio.com/docs
[14] GitHub, "GitHub Documentation." [En línea]. Disponible en: https://docs.github.com/

Málaga, _____ de _____ de _____

Firma tutor/tutora: Firma cotutor/a: Firma tutor/a coordinador/a: